

알밥 — 알고 먹이는 밥그릇

v1.1 · MVP 기획서 (업데이트)

반려동물 사료 성분 등록·검색 서비스

v1.0 대비 변경사항: 비공개 베타 접근 제어, OCR/검색 기술 결정, 성분 태그 운영 방침 반영

1. 서비스 개요

문제의식: 사람들이 반려동물 사료를 고를 때 성분을 보고 싶어하지만, 대부분 출처 불분명한 "떠도는 리스트"에 의존하고 있음

해결 방향: 화해(성분 분석 앱) 모델을 참고해, 사용자가 직접 사료 성분표를 촬영·등록하고 서로 공유하는 구조

핵심 차별점: 성분 입력을 "자판 타이핑"이 아니라 "사진 촬영 → 자동 인식 → 터치 편집"으로 최소화

2. 서비스 운영 범위 (v1.0)

- 회원가입 기능 없이, 운영자가 발급한 **임시 ID/PW**를 가진 초대된 테스터만 이용하는 **비공개 베타**
- 목적: 불특정 다수 접근을 차단해 스팸/오남용 리스크를 원천 차단하고, 초기 단계엔 사용성 검증에 집중

3. MVP 기능 (1.0)

3.1 사료 등록

- 성분표 사진 촬영/업로드 (모바일 브라우저 카메라 input 지원)
- 업로드 전 클라이언트에서 이미지 리사이즈/압축, HEIC → JPEG 변환
- 촬영 가이드(사각 프레임)로 사진 품질 확보, 서버에서 대비 강화 등 전처리 후 OCR 수행
- **OCR: PaddleOCR** — Render에 자체 Python 서비스로 배치해 서버에서 실행. 외부 API 키/쿼터 없이 무료, 한국어 인식률이 Tesseract.js 대비 우수
- 자체 파싱 로직으로 OCR 텍스트 → 성분 태그 후보 매칭
- **성분 태그는 자유 입력이 아니라, 사전에 등록해둔 "제공 태그 목록" 안에서만 선택** (자유 입력 시 발생하는 중복·오타로 인한 데이터 품질 저하 방지)
- 사용자가 태그 후보 확인 후 터치로 선택/삭제
- 제품명/브랜드/사진 등 기본 정보 입력
- 등록 완료 (Create) — 작성자는 로그인된 테스터 ID로 **서버가 자동 기록** (클라이언트가 임의 지정 불가)

3.2 사료 조회

- 제품 목록 보기
- 제품 상세 페이지 (성분 리스트, 등록 사진, 리뷰 표시)
- 이름/브랜드/성분 기준 검색 (PostgreSQL pg_trgm 확장 기반)

3.3 사료 수정/삭제

- 등록한 제품 정보 수정 (Update)
- 등록한 제품 삭제 (Delete)
- **본인이 등록한 것만 수정/삭제 가능** — 서버가 로그인 세션 쿠키의 테스트 ID와 DB상 소유자를 대조해 검증 (클라이언트가 보낸 값을 신뢰하지 않음)

3.4 리뷰

- 제품별 리뷰 작성 (별점 + 텍스트)
- 리뷰 목록 조회
- 본인 리뷰 수정/삭제 (3.3과 동일한 서버 측 소유권 검증 원칙 적용)

3.5 데이터 모델 (핵심 CRUD 대상)

- products (제품): 이름, 브랜드, 사진, user_id (로그인 세션에서 서버가 채움)
- ingredients (성분 마스터): 성분명 — 운영자가 사전 등록, 사용자는 이 목록 내에서만 선택
- product_ingredients (다대다 연결): product_id, ingredient_id
- reviews (리뷰): product_id, user_id, 별점, 텍스트

※ 안전성 판단(이 성분이 위험한지 여부)은 MVP 범위에서 제외. 순수 등록/검색/리뷰 CRUD에 집중.

4. 베타 접근 제어 (신규)

- 회원가입 없는 비공개 베타: 운영자가 발급한 소수의 테스트 ID/PW로만 로그인
- 로그인 성공 시 서버가 **서명된 세션 쿠키(httpOnly)** 발급 — 브라우저 JS로 값 열람/조작 불가
- Next.js middleware가 세션 쿠키 없는 요청은 사이트 진입 자체를 차단 (로그인 페이지로 리다이렉트)
- 모든 쓰기 요청(등록/수정/삭제/리뷰)은 **Next.js Route Handler를 거쳐 서버에서만 Supabase에 접근**
- Supabase **service role key**는 서버 환경변수로만 존재, 브라우저 번들에는 절대 포함하지 않음
- "본인 것만 수정/삭제" 검증은 요청 바디의 값이 아니라 **세션 쿠키의 테스트 ID** 기준으로 서버가 판단

5. 차후 업데이트 (2.0 이후)

- 로그인/인증: Supabase Auth 도입 (베타 로그인 구조를 그대로 확장, 기존 테스트 ID → 실 사용자 ID 매핑)
- 검색 고도화: 한국어 형태소분석 기반 전문검색(Full Text Search)으로 업그레이드 검토
- Rate limiting 도입 검토 (Upstash 등) — 오남용/오류로 인한 과다 요청 방지
- 성분 태그 목록을 「사료등의 기준 및 규격」/AAFCO 기준으로 정식 매핑·확장
- OCR 정확도 개선: PaddleOCR 인식률이 부족할 경우 Naver Clova OCR 등 유료 API 교체 검토
- 성분 기반 필터 검색: 특정 성분이 포함/제외된 사료만 필터링
- 즐겨찾기/찜 기능
- 알려지 성분 알림: 내 반려동물의 알려지 성분 등록 후 해당 성분 포함 사료 경고
- 마이페이지: 내가 등록한 제품, 내가 쓴 리뷰 모아보기
- 제품 비교 기능: 두 개 이상 사료 성분 나란히 비교

6. 기술 스택

영역	선택	비고
프레임워크	Next.js (App Router) + TypeScript	
스타일링	Tailwind CSS	
UI 컴포넌트	shadcn/ui	CRUD 폼/다이얼로그 빠르게 구성
DB	Supabase (Postgres)	이미지 저장(Storage), Route Handler 경유로만 접근
ORM (선택)	Prisma	다대다 관계 스키마 관리, 생략하고 Supabase client로만 가도 무방
OCR	PaddleOCR (자체 서버, Render)	무료, 외부 API 키/쿼터 불필요, 한국어 인식률 우수
검색	PostgreSQL pg_trgm 확장	한국어에도 언어 무관하게 동작, 인덱스 가능
베타 인증	자체 로그인(임시 ID/PW) + 서명 세션 쿠키	정식 Auth는 2.0에서 Supabase Auth로 전환
폼/검증	react-hook-form + zod	
배포	Vercel (프론트/API), Render (OCR 서비스)	

7. 성분 태그 마스터 데이터 소스

- 참고 자료: 「사료등의 기준 및 규격」(농림축산식품부 고시, law.go.kr 행정규칙), 농림축산검역본부(QIA) 정보공개자료, 국제 참고자료로 AAFCO(미국 사료검사관협회) 성분 정의
- 주의:** 반려동물 사료는 사람 식품첨가물(식약처 관할)과는 별도의 규정 체계(농림축산식품부/QIA 관할)이므로 데이터 출처를 혼동하지 않도록 함
- 초기 전략:** 정식 공정서 전체를 미리 파싱하지 않고, 실제 사료 라벨 기준 자주 쓰이는 성분 100~200개를 수동 큐레이션하여 태그 목록을 시작 → 베타 기간 사용자 피드백("이 성분이 목록에 없어요")으로 점진 확장 → 여유 있을 때 정식 목록으로 매핑
- 서비스 시연 시 빈 화면 방지를 위해 더미 사료 데이터 시드(seed) 준비 필요
- 브랜드/성분 마스터 데이터 일부 미리 입력해두는 것 권장

8. 리스크 및 결정 사항 요약

- OCR 인식률이 낮을 수 있음 → 사용자 터치 편집으로 보정하는 구조 + 자체 호스팅 PaddleOCR로 정확도·비용 통제 (완벽한 정확도는 불필요)
- 비공개 베타(임시 ID/PW) + 서버 프록시 구조(Route Handler + service role key 서버 전용)로, 인증 시스템 없이도 쓰기 권한 오남용 리스크를 최소화

- 성분 태그는 자유 입력이 아닌 **제공 목록 내 선택 방식**으로 운영해 데이터 품질(중복/오타) 관리
- 성분 안전성 판단 로직은 의도적으로 MVP에서 제외 (범위 관리)
- 등록 정보는 사용자 입력 기반 참고용 데이터이며, 서비스 내 면책 문구 게시 필요